

INICIO

¿Cómo les fue en estos días?



TEMA: REGULADORES DE TENSIÓN

CURSO: CIRCUITOS ELECTRONICOS AMPLIFICADORES

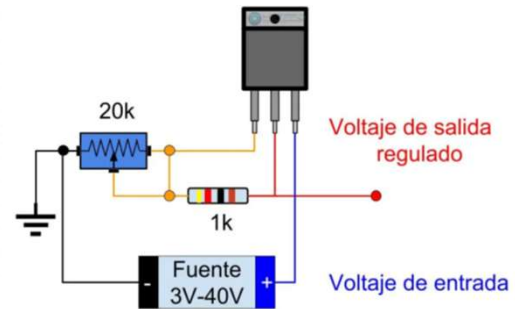
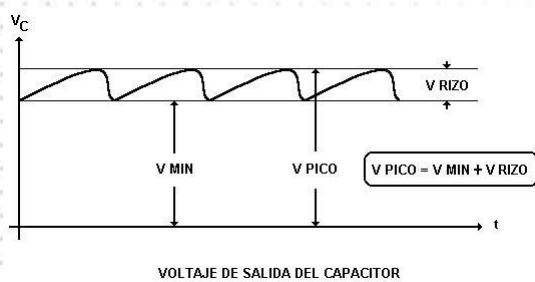
Docente: Edson Joaquín



UTILIDAD



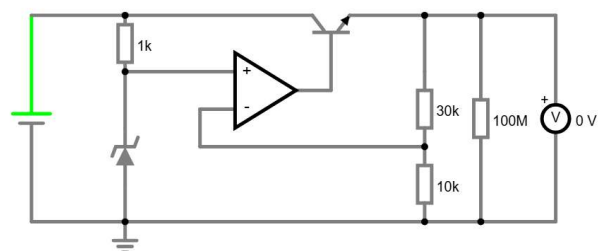
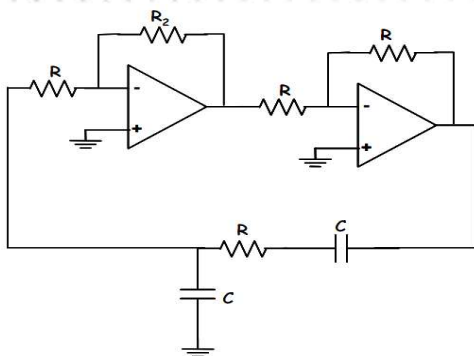
¿Qué se puede apreciar en la imagen?



UTILIDAD



¿Dudas de la sesión anterior?



UTILIDAD



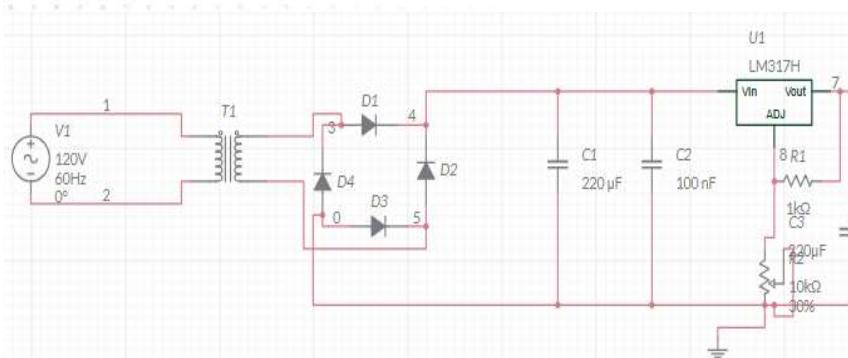
LOGRO DE LA SESIÓN

Al finalizar la sesión el estudiante calcula la tensión de salida DC en base a reguladores de tensión discretos, para lograr el análisis y diseño de circuitos electrónicos.

UTILIDAD



UTILIDAD DE SESIÓN



TRANSFORMACIÓN

SECUENCIA DE LA SESIÓN

APLICACIONES

REGULADOR DE TENSIÓN

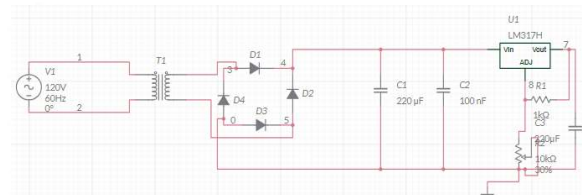
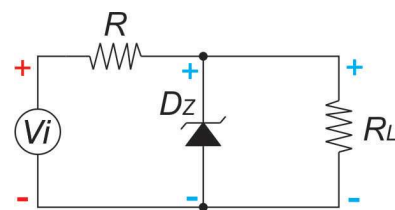


- REGULADORES EN SERIE
- REGULADORES EN PARALELO

TRANSFORMACIÓN

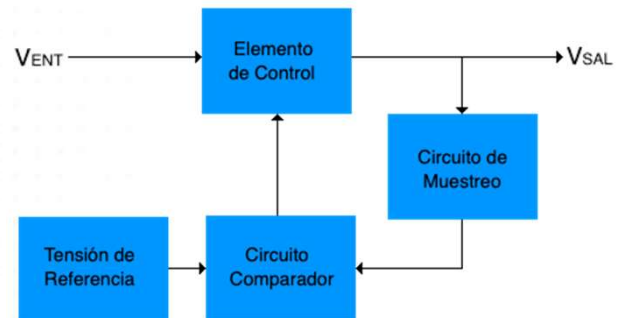
Introducción

Los Reguladores de Tensión son Circuitos electrónicos *lineales* que reciben tensión de entrada V_i (no regulada) y entregan una tensión regulada (V_o). Estos pueden ser Discretos (hechos con transistores, Diodos Zener o Amplificadores Operacionales) o Integrados. Los Reguladores Discretos pueden ser en Serie o en Paralelo



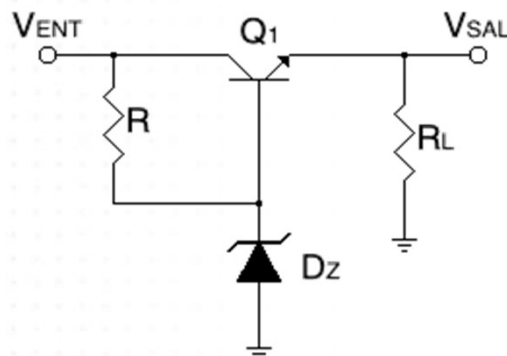
1. Regulador de Tensión en Serie

Si V_{SAL} se incrementa, el circuito comparador emite una señal de control que hace que el elemento de control en serie reduzca la cantidad de V_{SAL} , con lo cual se mantiene el V_{SAL} . Si V_{SAL} se reduce, el circuito comparador emite una señal de control para que el elemento de control en serie incremente la cantidad de V_{SAL} .



Regulador en Serie Básico con transistor

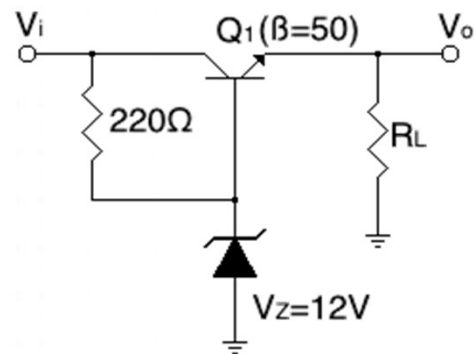
DZ: Diodo Zener proporciona el voltaje de referencia V_Z .



TRANSFORMACIÓN

EJERCICIO

Calcule el voltaje de salida y la corriente del Diodo Zener en el siguiente circuito. Para este caso $R_L = 1\text{k}\Omega$, $V_i = 20\text{V}$ (no regulado) y $V_{BE} = 0.7\text{V}$.



Para V_o , usando la LVK:

$$V_o = V_{EB} + V_Z = (-0.7) + 12 \Rightarrow \therefore V_o = 11.3\text{V}$$

Para V_{CE} , usando la LVK:

$$V_{CE} = V_i - V_o = 20 - 11.3 = 8.7\text{V}$$

Hallando I_R :

$$I_R = \frac{V_i - V_Z}{R} = \frac{(20) - (12)}{(220)} = 36.4\text{mA}$$

Hallando $I_L = I_C$:

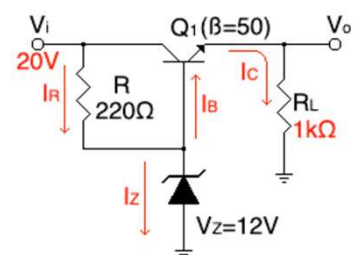
$$I_C = \frac{V_o}{R_L} = \frac{(11.3)}{1\text{k}} = 11.3\text{mA}$$

Para I_B :

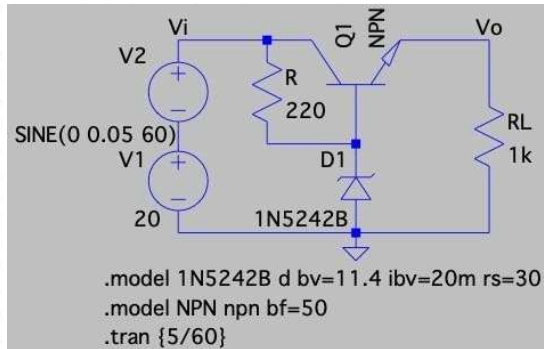
$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{11.3\text{m}}{50} = 0.226\text{mA}$$

Usando la LCK:

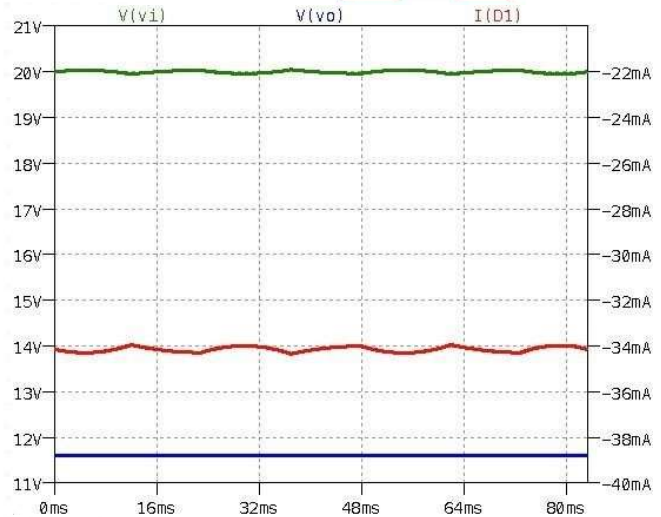
$$I_Z = I_R - I_B = 36.4\text{m} - 0.226\text{m} \Rightarrow \therefore I_Z = 36.17\text{mA}$$



Simulando:



Resultado	V_o (V)	I_z (mA)
Calculado	11.3	36.17
Simulado	11.6	34.14



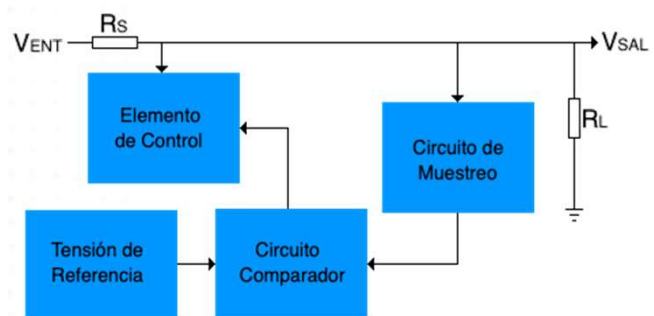
CEA - EDSON JOAQUIN

13

TRANSFORMACIÓN

2. Regulador de tensión en Paralelo

Un regulador de voltaje en paralelo proporciona regulación al desviar la corriente de la carga R_L para controlar el voltaje de salida V_{SAL} . El voltaje de entrada V_{ENT} no regulado suministra corriente a la carga. Una parte de la corriente la utiliza el elemento de control para mantener V_{SAL} regulado a través de R_L .

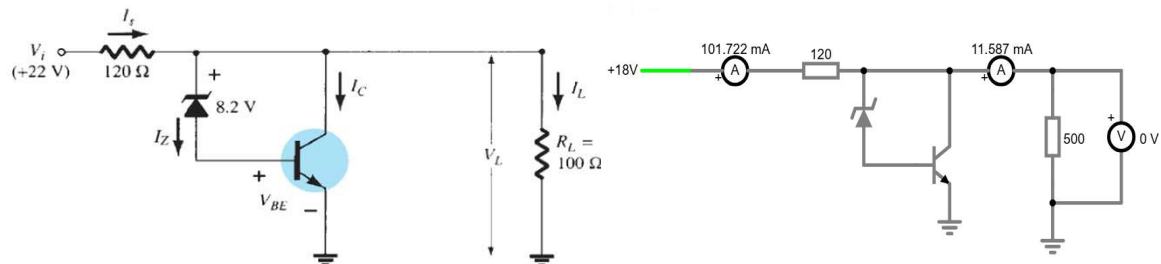


CEA - EDSON JOAQUIN

14

Ejemplo de Regulador de tensión en Paralelo

¿Cuál es el voltaje en la carga y las corrientes en el circuito?
 $\beta=20$, ¿Es posible $I_C=I_E$?

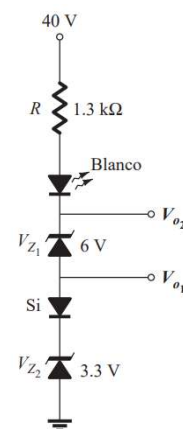


TRANSFORMACIÓN

Recordando el uso del diodo Zener como regulador

Determine los voltajes de referencias provistos por la red de la figura, la cual utiliza un LED blanco (2V) para indicar que está encendida.

- V01, V02
- ¿Cuál es la corriente a través del LED?
- ¿Potencia suministrada por la fuente?
- ¿Cómo consume el LED la potencia en comparación con el diodo Zener de 6 V?



EJERCICIO

Utilizando un diodo Zener de 8.1V y 0.76W diseñar un regulador de voltaje para una resistencia de carga de 12 ohm, a partir de una entrada de 12V, halle el valor de la resistencia de drenaje asumiendo una corriente de drenaje del 14% de la corriente máxima y la potencia nominal de la resistencia de drenaje.

EJEMPLO 2.26

- Para la red del diodo Zener de la figura 2.109, determine V_L , V_R , I_Z y P_Z .
- Repita la parte (a) con $R_L = 3 \text{ k}\Omega$.

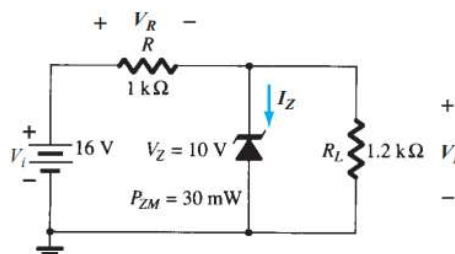
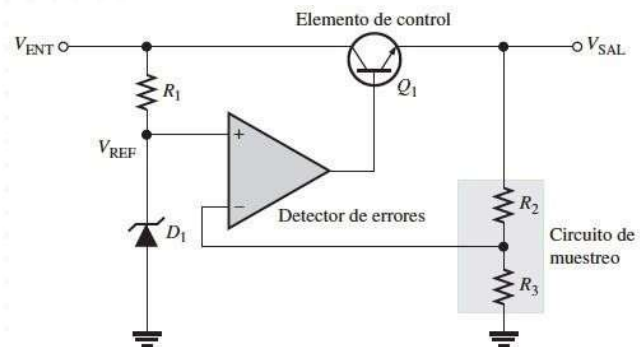


FIG. 2.109

Regulador de diodo Zener del ejemplo 2.26.

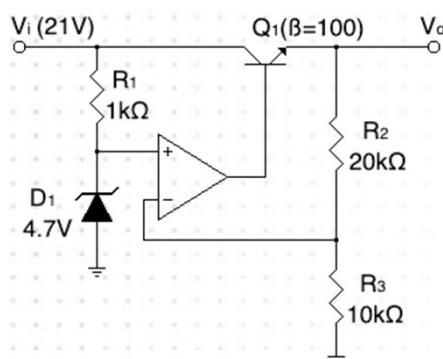
Regulador en Serie con OpAmp

El circuito de muestreo de la salida detecta un cambio de la tensión de salida V_{SAL} . El detector de error compara la tensión de muestra con una tensión de referencia y hace que el elemento de control compense para mantener una tensión de salida de control “constante”.



EJEMPLO

Calcular la tensión de salida V_o siguiente circuito:



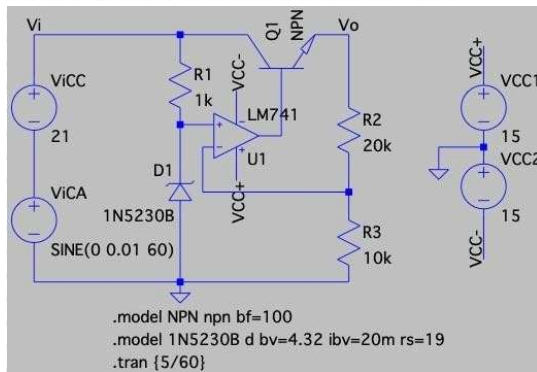
Para este caso:

$$4.7 = \left[\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right] V_o$$

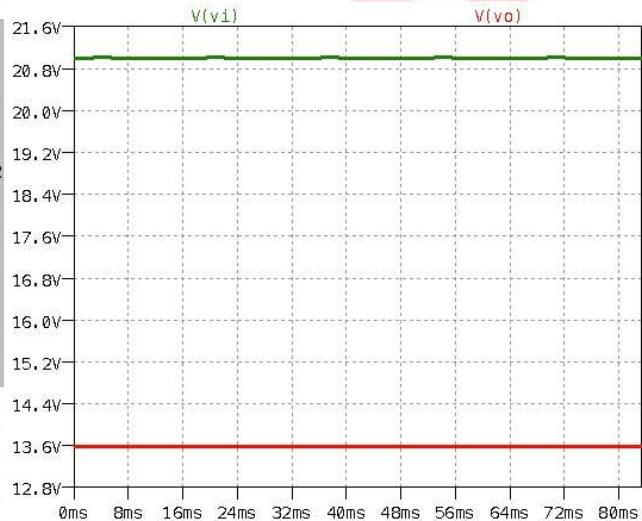
$$4.7 = \left[\frac{10k}{10k + 20k} \right] V_o$$

$$\frac{V_o}{3} = 4.7 \Rightarrow \therefore V_o = 14.1V$$

Simulando:



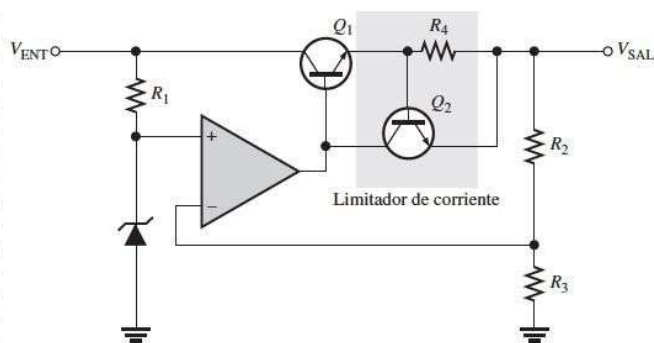
Resultado	V _o (V)
Calculado	14.1
Simulado	13.6



CEA - EDSON JOAQUIN

21

Regulador en Serie con Protección



$$I_{L(max)} = \frac{0.7}{R_4}$$

$$I_{L(max)} = \frac{V_{BE(Q2)}}{R_4}$$

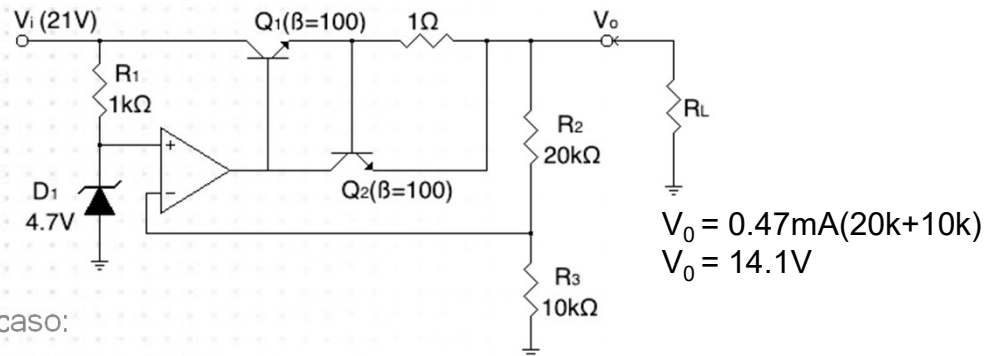
La corriente de carga a través de R_4 produce un V_{BE} para Q_2 . Cuando la Corriente de Carga I_L alcanza un valor máximo, la caída de tensión a través de R_4 es suficiente para polarizar en directa la unión base-emisor de Q_2 y hacerla que conduzca, protegiendo a Q_1 .

CEA - EDSON JOAQUIN

22

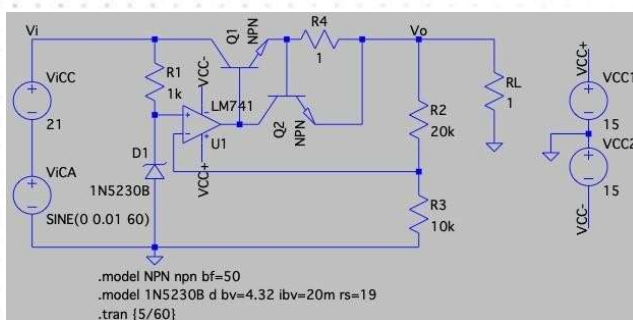
EJERCICIO

Calcular el voltaje, la corriente máxima en la salida y la corriente de zener en el siguiente circuito:



$$I_{L(max)} = \frac{0.7}{(1)} \Rightarrow \therefore I_{L(max)} = 700\text{mA}$$

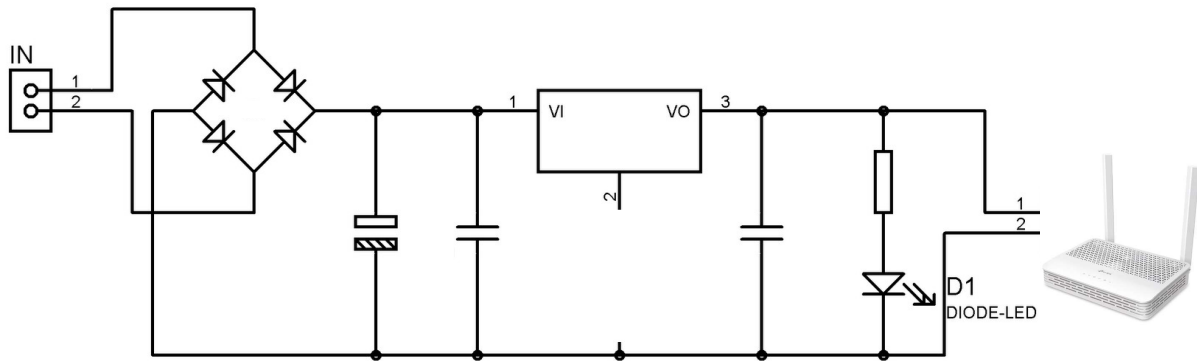
6. Simulación del **EJEMPLO 5** con $R_L = 1\text{k}\Omega$:



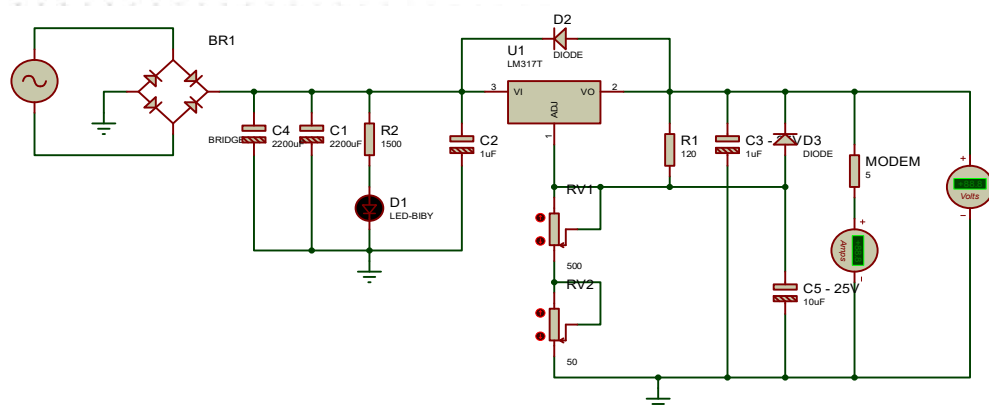
Resultado	$I_{L(max)}$ (mA)
Calculado	700
Simulado	857

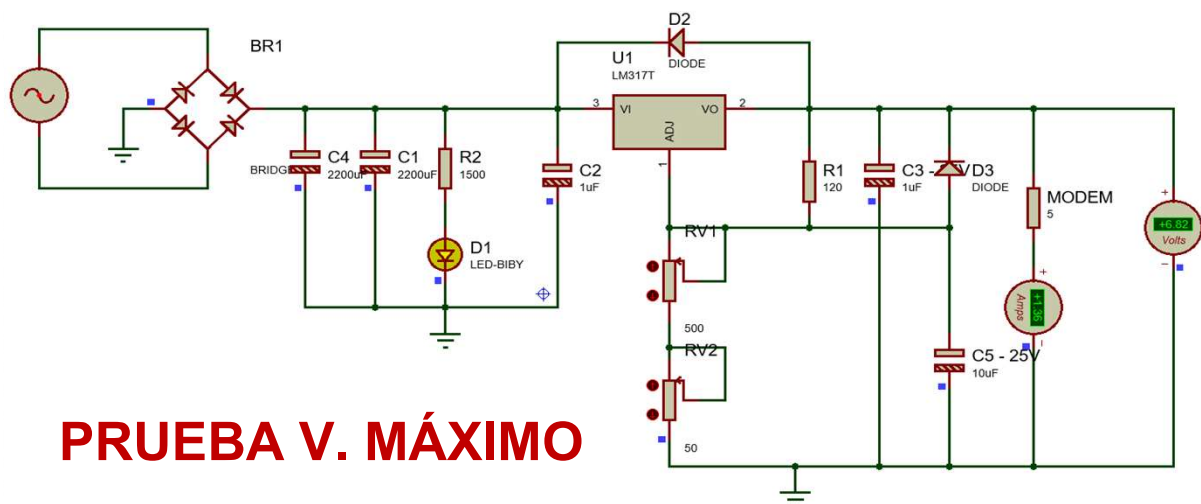
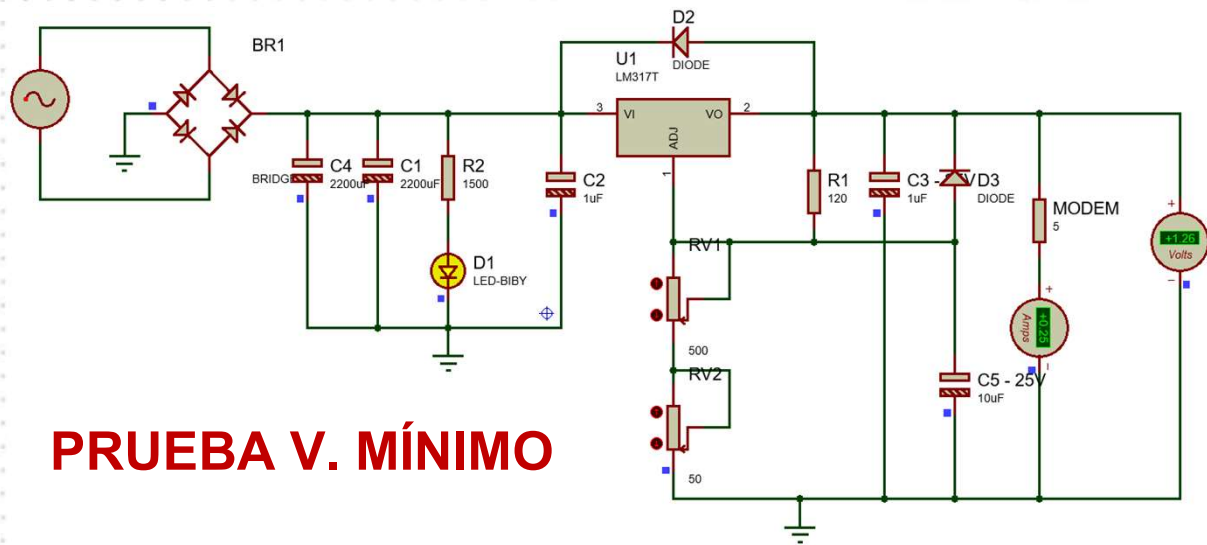


DISEÑO DE FUENTE CON LM317 REGULABLE DE 1.25 a 7V – 1.5A / RL=MODEM



DISEÑO CONCLUIDO





FASE DE PRÁCTICA

EJEMPLO 2.28 Determine el intervalo de valores de V_i que mantendrá “encendido” el diodo Zener de la figura 2.115.

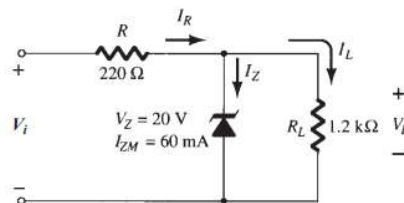
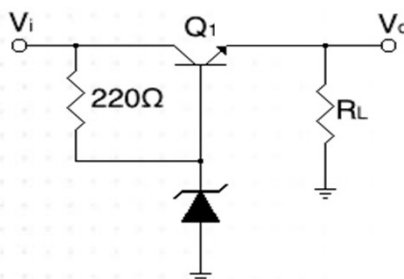


FIG. 2.115
Regulador del ejemplo 2.28.

FASE DE PRÁCTICA

Calcule las tensiones y corrientes del circuito. Para este caso $R_L = 32\Omega$, $V_i = 18V$ (no regulado) y $V_{BE} = 0.3V$, $h_{FE} = 76$, $V_Z = 12V$.



FASE DE PRÁCTICA

Diseñe un regulador de voltaje que mantendrá una salida de 20V a través de una resistencia de carga de 1K con una entrada que varía entre 30 y 50V. Determine el valor apropiado de R_s y la I_{ZM} .

FASE DE PRÁCTICA

Calcule el voltaje de salida regulado en el circuito de la figura 15.17 y corrientes del sistema, $\beta=50$.

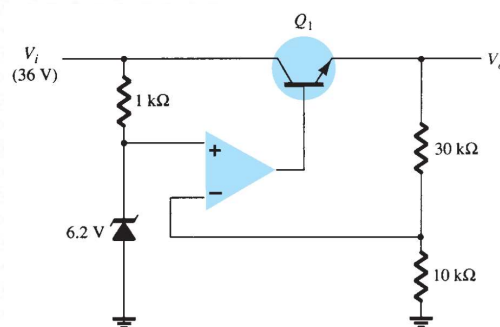


FIG. 15.17
Circuito para el ejemplo 15.10.

PRÁCTICA

FASE DE PRÁCTICA

Determine el voltaje regulado y las corrientes del circuito e indicar si funciona, en caso no enliste que recomendaciones daría ($h_{fe}=35$).

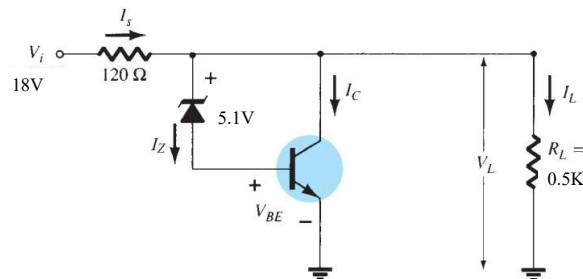


FIG. 15.22

Circuito para el ejemplo 15.11.

PRÁCTICA

FASE DE PRÁCTICA

Calcule el voltaje de salida y la corriente del Zener en el circuito regulador, además cual es la potencia que debe tener R, para $R_L=1\text{ k}$.

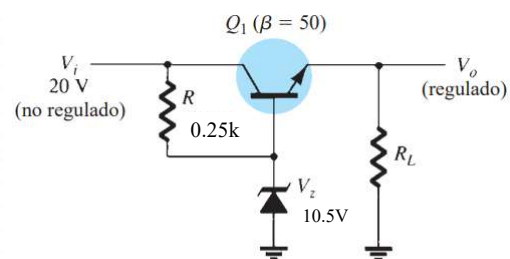


FIG. 15.14

Circuito para el ejemplo 15.8.

PRÁCTICA

FASE DE PRÁCTICA

Calcule el voltaje de salida regulado en el circuito de la figura, $\beta=70$, halle corrientes el circuito.

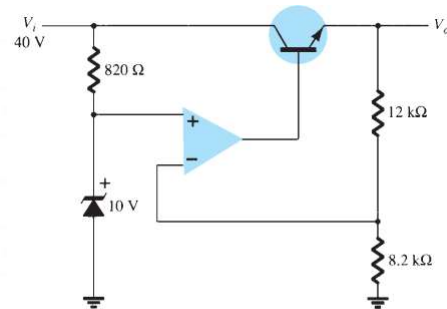


FIG. 15.44
Problema 21.

PRÁCTICA

$$V_o = \frac{R_1 + R_2}{R_2} (V_Z + V_{BE2})$$

FASE DE PRÁCTICA

¿Qué voltaje de salida regulado se obtiene en el circuito de la figura 15.43? Y ¿Qué corrientes?

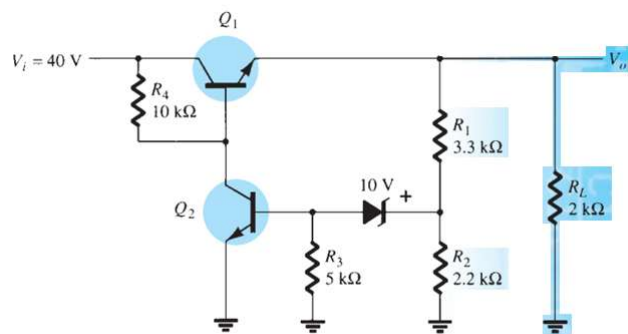


FIG. 15.43
Problema 20.

PRÁCTICA

FASE DE PRÁCTICA

Determine el voltaje de salida regulado del circuito en la figura

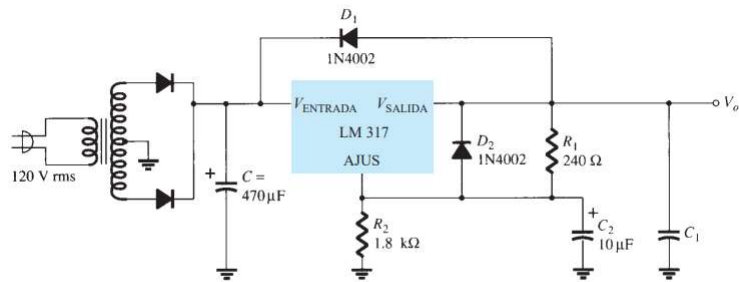


FIG. 15.31

Regulador de voltaje ajustable positivo para el ejemplo 15.16.

PRÁCTICA

FASE DE PRÁCTICA

Diseñe una fuente de 2 a 5 voltios, para un amplificador diferencial

CIERRE



Conclusiones



CIERRE



Gracias

Docente: Edson Joaquín



Universidad
Tecnológica
del Perú